Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABCD$. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SBC) là đường thẳng nào trong các đường thẳng sau?

A. SA. **B.** SB. **C.** SD. **D.** AC.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho 2 đường thẳng a,b cắt nhau và không đi qua điểm A. Xác định được nhiều nhất bao nhiêu mặt phẳng bởi a,b và A?

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Một hình chóp có đáy là ngũ giác có số mặt và số cạnh lần lượt là

A. 6 mặt, 8 cạnh. **B.** 6 mặt, 12 cạnh. **C.** 6 mặt, 10 cạnh. **D.** 5 mặt, 10 cạnh.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Một mặt phẳng hoàn toàn được xác định nếu biết nó thoả điều kiện nào sau đây?

A. Đi qua ba điểm bất kỳ.
B. Đi qua một đường thẳng và một điểm.
C. Đi qua hai đường thẳng cắt nhau.
D. Đi qua bốn điểm bất kỳ trong không gian.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho bốn điểm không đồng phẳng, ta có thể xác định được nhiều nhất bao nhiêu mặt phẳng phân biệt từ bốn điểm đã cho?

A. 3. **B.** 4. **C.** 2. **D.** 6.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho hình chóp $S.ABCD$ có $AC \cap BD = M$ và $AB \cap CD = N$. Giao tuyến của mặt phẳng (SAC) và mặt phẳng (SBD) là đường thẳng nào trong các đường thẳng sau?

A. SN. **B.** SM. **C.** SB. **D.** SC.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang $ABCD$ $AD//BC$. Gọi I là giao điểm của AB và DC, M là trung điểm SC. DM cắt mặt phẳng (SAB) tại J. Khẳng định nào sau đây **sai**

A. S, I, J thẳng hàng. **B.** $DM \subset mp(SCI)$. **C.** $JM \subset mp(SAB)$. **D.** $SI = (SAB) \cap (SCD)$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Trong mp(α), cho bốn điểm A, B, C, D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Điểm $S \notin mp(\alpha)$. Có mấy mặt phẳng tạo bởi S và hai trong số bốn điểm nói trên?

A. 4. **B.** 5. **C.** 6. **D.** 8.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho tứ diện $ABCD$. G là trọng tâm tam giác BCD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (ACD) và (GAB) là:

A. AM, M là trung điểm AB. **B.** AN, N là trung điểm CD.
C. AH, H là hình chiếu của B trên CD. **D.** AK, K là hình chiếu của C trên BD.

PHẦN I · CÂU 10

Đính chính được Thành duyệt: câu hỏi là "khẳng định nào sau đây không luôn đúng?". Các dữ kiện và phương án còn lại giữ nguyên.

Câu 10: Cho tứ diện $ABCD$. G là trọng tâm tam giác BCD, M là trung điểm CD, I là điểm trên đoạn thẳng AG, BI cắt mặt phẳng (ACD) tại J. Khẳng định nào sau đây không luôn đúng?

A. $AM = (ACD) \cap (ABG)$. **B.** A, J, M thẳng hàng.
C. J là trung điểm AM. **D.** $DJ = (ACD) \cap (BDJ)$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang $ABCD$ $(AD \parallel BC)$. Gọi M là trung điểm CD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (MSB) và (SAC) là:

A. SI, I là giao điểm AC và BM. **B.** SJ, J là giao điểm AM và BD.
C. SO, O là giao điểm AC và BD. **D.** SP, P là giao điểm AB và CD.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 12

Đính chính được Thành duyệt: P,Q nằm bên trong AD,BC tương ứng, không trùng đầu mút. Các dữ kiện và phương án còn lại giữ nguyên.

Câu 12: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm AB và CD. Mặt phẳng (α) qua MN cắt AD và BC lần lượt tại P, Q. Biết MP cắt NQ tại I. Ba điểm nào sau đây thẳng hàng?

P, Q nằm bên trong AD, BC (không trùng đầu mút).

A. I, A, C. **B.** I, B, D. **C.** I, A, B. **D.** I, C, D.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Trong không gian, cho hai đường thẳng a,b và mặt phẳng (P).

a) Nếu a đi qua một điểm thuộc (P) thì a nằm trong (P).

b) Nếu a đi qua hai điểm phân biệt thuộc (P) thì a nằm trong (P).

c) Nếu a và b cùng nằm trong (P) thì giao điểm (nếu có) của a và b cũng thuộc (P).

d) Nếu a nằm trong (P) và a cắt b thì b nằm trong (P).

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hình tứ diện $ABCD$.

a) Các điểm $A;B;C;D$ là các đỉnh của hình tứ diện $ABCD$.

b) Các đoạn thẳng $AB;AC;BC$ được gọi là các cạnh bên của hình tứ diện $ABCD$.

c) Có ba cặp cạnh đối diện là: AB và CD; AC và BD; AD và BC.

d) Có ba cặp đỉnh đối diện với mặt.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$, biết AB cắt CD tại E, AC cắt BD tại F trong mặt phẳng đáy.

a) Đường thẳng EF nằm trong mặt phẳng $(ABCD)$.

b) AB là giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và $(ABCD)$.

c) SF là giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD), SE là giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD).

d) Gọi $G = EF \cap AD$ khi đó, SG giao tuyến của mặt phẳng (SEF) và mặt phẳng (SAD).

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính được Thành duyệt: M nằm bên trong SA, không trùng S,A; ý d dùng MF, với F là giao điểm AB và CD đã định nghĩa ở ý b. Các dữ kiện và phương án còn lại giữ nguyên.

Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD, đáy là tứ giác lồi ABCD có các cạnh đối không song song với nhau. Gọi M là điểm trên cạnh SA, O là giao điểm của AC và BD. Xét tính đúng sai các khẳng định sau:

M nằm bên trong SA (M không trùng S hoặc A).

a) Giao tuyến của (SAC) và (SBD) là SO.

b) Giao tuyến của (SAB) và (SCD) là SF, F là giao điểm của AB và CD.

c) Giao tuyến của (BCM) và (SAD) là SM.

d) Giao tuyến của (CDM) và (SAB) là MF.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là tứ giác lồi. Gọi N, P lần lượt là trung điểm của SB và AD. Gọi I là trung điểm của NP và G là giao điểm của SI với mp(ABCD). Tính tỉ số $\frac{IS}{IG}$.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang $ABCD$ với $AD \,//\, BC$ và $AD = 2BC$. Gọi M là điểm trên cạnh SD thỏa mãn $SM = \frac{1}{3}SD$. Mặt phẳng (ABM) cắt cạnh bên SC tại điểm N. Tính tỉ số $\frac{SN}{SC}$.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật. Gọi M, N theo thứ tự là trọng tâm $\Delta SAB; \Delta SCD$. Gọi G là giao điểm của đường thẳng MN với mặt phẳng (SAC), O là tâm của hình chữ nhật ABCD. Khi đó tỉ số $\frac{SG}{GO}$ bằng

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABC$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA, BC và P là điểm nằm trên cạnh AB sao cho $AP = \frac{1}{3}AB$. Gọi Q là giao điểm của SC và (MNP). Tính tỉ số $\frac{SQ}{SC}$. (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N, P lần lượt thuộc các cạnh AB, AC và AD sao cho $AM=2MB$, $AN=NC$ và $AP=3PD$. Gọi Q là trung điểm cạnh BC, I là trung điểm của đoạn DQ và S là giao điểm của mặt phẳng (MNP) và đường thẳng AI. Tỉ số $\dfrac{AI}{AS}$ bằng. (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi I, J lần lượt là trung điểm SA và SD. Gọi G là giao điểm của BJ và CI và P, Q là trung điểm của SB, SC. Tính $\dfrac{GQ}{GA}$.